Machine Learning

Davronbek Malikov

1 2-dars: Ml turlari va tadbiqlari

Qo'lingizdagi material *Machine learning turlari va tadbiqlari* **mavzusini mustahkamlash uchun qo'shimcha malumotlar va savol-javoblardan iborat.**

Table 1: Ml model yaratishdan oldin qilinishi/bilishimiz kerak bo'lgan asosiy ishlar

Savol	**Izohlar**
Muammo nima?	Muammoni hal qilish uchun zarur ma'lumotlar(data) yig'ilishi kerak. Masalan, uy narxini predict qilish. Farazlar: muammo bo'yicha asosiy farazlarni ro'yxatini tuzish(manzil,qavat,xonalar soni, xonalar xajmi).
Nima uchun muammo hal qilinishi kerak?	Muammoni hal qilishning motivatsiyasi va qanday ehtiyojni qondirishi. Masalan, biznesdagi muammolarni hal qilish yoki firibgarlikni aniqlash.
Muammoni qanday hal qilish mumkin?	Muammoni qo'lda qanday hal qilish mumkinligini o'rganish. Ma'lumot yig'ish, tayyorlash va dasturni loyihalash jarayonlarini bosqichma-bosqich rejalashtirish.
Yechimning foydalari	Muammoni hal qilish qanday imkoniyatlarni yaratadi va qanday foyda keltiradi.
Yechimdan foydalanish	Yechimdan qanday foydalaniladi va uning umri qancha bo'ladi?

Bo'lim bo'yicha savollar:

1- **savol**: Jadvaldagi muammo nima qatoridagi uy narxini predict qilish misoliga o'xshash 2 ta misol toping va misoldagidek kerakli farazlar(feature) ro'yhatini tuzing

1. Yer (uchaska) narxini predict qilish (gaz yoki svet kelganligi, suv tarmog'iga ulanganligi, joylashgan joyi, atrofida maktab boxcha va ho kazolar borligi)

2. Talabalarni imtihon natijalarini bashorat qilish (darsga qatnashdan soatlari (semestr davomida), dars qilish soatlari (kuniga, haftasiga, oyiga,), vazifalarni qanchalik aniq va xatolarsiz bajarishi bajarishi)

2- **savol**: 1- savolda tuzilgan 2 ta misol uchun muammoni yechishdan maqsadni yozing
1-misolda uchaska olishdagi taxminiy narxni belgilash odamlarga o'ziga kerakli yerni tezroq va qo'shimcha xarajatlarsiz topishga yordam beradi va yerning asl narxini ham doimiy bilib turishga yordam beradi.

2-misoldan maqsad talabalarni o'zlashtirishini nazorat qilib borish ularni baholarini bashorat qila olish.

2 Ml turlari

Mlning asosan 3 xil turi mavjud: Supervised, Unsupervised, Reinforcement. Quyidagi jadvalda yuqorida sanab o'tilganlarga qoshimcha ravishda Ml turlari xaqida malumotlar berilgan.

2.1 Supervised Ml

Nazoratli o'rganish - bu o'rganish jarayoni, bunda model kiritilgan ma'lumotlar (input) bilan birga belgilangan chiqish ma'lumotlaridan (output) foydalanadi. Model yangi ma'lumotlar uchun xulosa Table 2: Mashina O'rganish Turlari, Ularning Tavsifi va Misollari

Tur	**Tavsifi**	**Misollar**
Supervised Learning	O'rganish jarayoni belgilangan ma'lumotlardan (kiritish va chiqish) foydalanadi, bunda model yangi ma'lumotlar uchun xulosa qiladi.	- O'quvchilarni yuqori baho olish/olmasligini bashorat qilish. - Elektron tijoratda mahsulot narxini bashorat/predict qilish
Unsupervised Learning	O'rganish jarayoni belgilangan chiqish ma'lumotlarisiz ma'lumotlar to'plamini o'rganadi va ma'lumotlarni qidiradi yoki guruhlaydi.	- Mijozlarni guruhlarga ajratish. - Malumotni tavfsiya qilish.
Reinforcement Learning	Agent o'z atrofidagi muhit bilan o'zaro aloqada bo'lib, harakatlari uchun mukofotlar yoki jazolar orqali o'rganadi.	- O'yinlarda agentlarning strategiyalari. - Avtonom haydovchi mashinalar.
Semi-Supervised Learning	Bu yondashuv yarim nazoratli ma'lumotlardan foydalanadi, ya'ni, kiritish ma'lumotlarining bir qismi belgilangan, boshqasi esa belgilangan emas.	- Tasvirlarni tanib olish, bunda ba'zi rasmlar belgilangan.
Self-Supervised Learning	Model o'z-o'zini nazorat qilish orqali ma'lumotlar ustida o'rganadi, ya'ni u o'ziga o'zi ma'lumotlarni belgilaydi.	- Tabiy tilni qayta ishlashda foydalaniladigan til modellarini o'qitish.

chiqarish va bashorat qilish uchun bu ma'lumotlardan o'rganadi. Masalan, o'quvchilar baholarini bashorat qilish yoki elektron tijoratda mahsulot tavsiyalarini berish. *Quyidagi jadvalda Supervised Ml yordamida uy narxini predict(bashorat) qilish uchun malumotlar jadvali berilgan.*

Table 3: Uy narxini predict qilish uchun dataset

Maydon (kv.ft)	**Yotoqxona**	**Hammom**	**Qavatlar**	**Uy narxi (so'm)**
7420	4	2	3	13,300,000
8960	4	4	4	12,250,000

9960	3	2	2	12,250,000
7500	4	2	2	12,215,000

2.2 Unsupervised Ml

Unsupervised Learning (Nazorat qilinmaydigan O'rganish) Nazorat qilinmaydigan o'rganish - bu o'rganish jarayoni, bunda model belgilangan chiqish ma'lumotlarisiz ma'lumotlar to'plamini o'rganadi va ichki tuzilmalarni qidiradi. Bu turdagi o'rganishda ma'lumotlar o'zaro bog'liqliklariga ko'ra guruhlanadi. Masalan, mijoz segmentatsiyasini amalga oshirish yoki shaxsiylashtirilgan kontent tavsiyalarini berish. *Quyidagi jadvalda Unsupervised Ml yordamida mijozlar guruhini shakllantirish uchun malumotlar jadvali berilgan*

Table 4: Mijozlar segmentatsiyasi ma'lumotlari

Yosh	Yillik daromad ($)	Sarf qilish qobiliyati balandligi (1-100)	Xarid qilish muddati (oyiga)
25	40,000	70	12
35	75,000	45	8
22	30,000	80	15
45	90,000	30	6
28	50,000	65	10

2.2.1 Reinforcement Ml(Mustahkamlovchi o'rganish)

Mustahkamlovchi o'rganish - bu agent o'z atrofidagi muhit bilan o'zaro aloqada bo'lib, harakatlari uchun mukofotlar yoki jazolar orqali o'rganadi. Agent o'z harakatlarini takomillashtirish va maksimal mukofotga erishish uchun tajriba orttiradi. Masalan, o'yinlarda agentlarning strategiyalarini o'rganishi yoki avtonom haydovchi mashinalarni boshqarishi. *Quyidagi jadvalda Reinforcement Ml robot xarakatini nazorat qilish uchun malumotlar berilgan*

Table 5: Kuchaytirish o'rganish misol jadvali

Holat	Harakat	Keyingi Holat	Mukofot
(0, 0)	O'ng	(0, 1)	-1
(0, 0)	Past	(1, 0)	10
(0, 1)	O'ng	(0, 2)	-1
(0, 1)	Chap	(0, 0)	-1
(0, 2)	Past	(1, 2)	-1

3 Mavzuga doir savollar

1-**savol**: Supervised Ml ga oid 2 ta misol toping va o'zingiz misollardan berilganidek jadval to'ldiring

1- misol Uy elektr energiyasi sarfini bashorat qilish

Uy maydoni (kv.m)	Oila a'zolari soni	Elektr jihozlari soni	Konditsioner (1=bor, 0=yo'q)	Oylik elektr sarfi (kWh)
80	3	8	1	320
60	2	6	0	210
120	5	12	1	480
90	4	9	1	350

2- misol Onlayn kurs narxini bashorat qilish

Kurs davomiyligi (soat)	Darslar soni	O‘qituvchi tajribasi (yil)	Talabalar soni	Kurs narxi ($)
40	20	5	120	150
25	12	3	80	90
60	30	8	200	220
35	18	4	100	130

3- **savol**: Unsupervised Ml ga oid 2 ta misol toping va o’zingiz misollardan berilganidek jadval to’ldiring

Javob

1- misol: Sport zal mijozlarini guruhlash

Yosh	Haftalik mashg‘ulot (soat)	Oylik to‘lov ($)	Tashriflar soni (oyiga)
25	6	30	12
35	4	45	8
22	6	30	15
45	8	30	6
28	3	20	10

- **3-savol**: Reinforcement Ml ga oid 2 ta misol toping(O’rganilishi kerak bo’lgan mavsular bo’lani sababli jadval to’ldirish shart emas)

Javob:
1-misol: samalyotlarni avtapilot funksiyasi

2-misol: mashinalardagi o’zini o’zi parkofka qilish funksiyasi

- **4-savol**: O’tilgan 2 ta mavzu bo’yicha xulosalaringiz va takfilaringizni yozing

Javob o'zim o'rganganlarimni xulosalarimni daftarga yozib tayyorlab qo'yganman uni telegramgan rasmini tashlashman

3.1 Github

Github yordamida quyidagi qulayliklarga ega bo’lamiz: Jamoaviy ishlarda gurux bo’lib ishlash, Ml loyihalarida ishlash, kodni ulashish va nazorat qilish imkonini beradi. Bulardan tashqari juda ko’plab qulayliklarga ega bo’lib uni darslarimiz davomida o’rganib amalda qo’llab boramiz.

3.2 Githubni o’rnatish

Quyidagi ketma ketlik yordamida uni o’rnatib olishimiz mumkin:

Quyida Windows uchun ko’rsatilgan boshqa Operatsion sistemga(MacOS, Linux) egalar xam ketma ketlik deyarli bir xil bo’ladi.

Figure 1: google.com

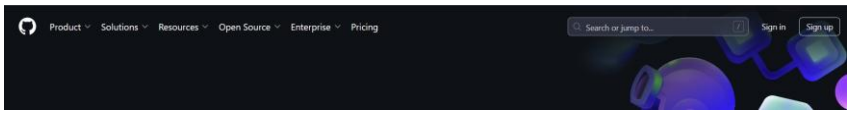

Figure 2: Sign up orqali ro’yhatdan o’tishni boshlash

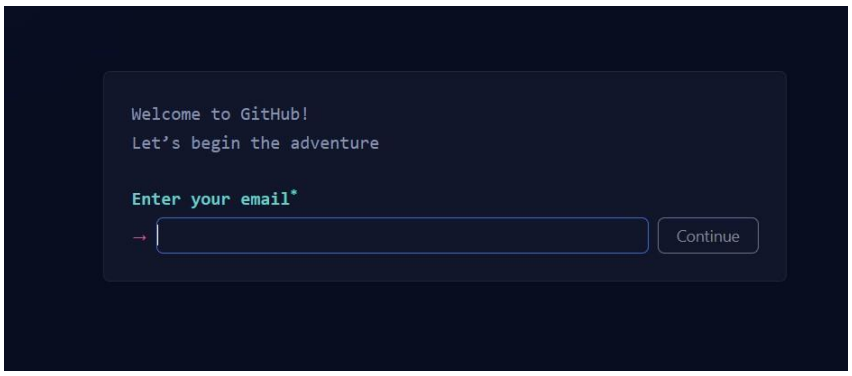

Figure 3: Email kiritish

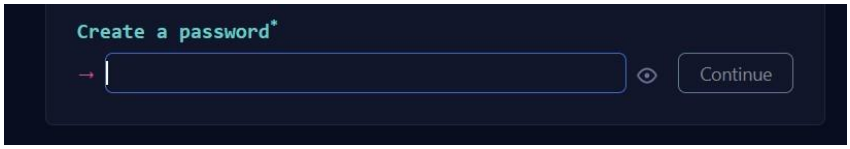

Figure 4: Parol kiritish

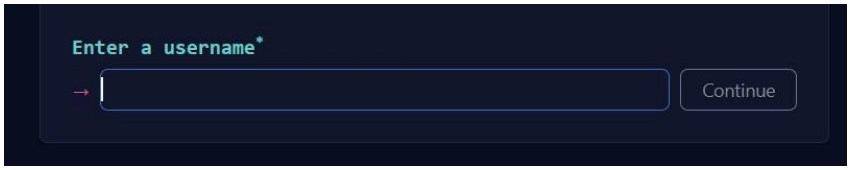

Figure 5: Foydalanuvchi ismini kiritish

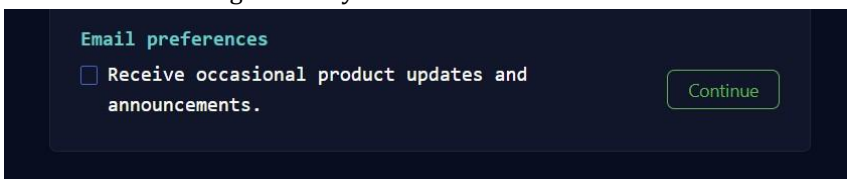

Figure 6: Davom etish

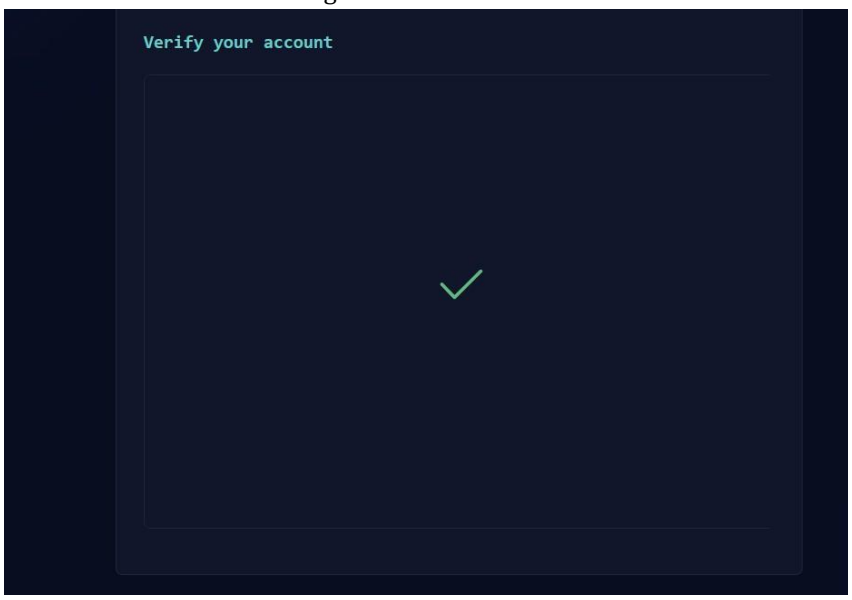

Figure 7: Qisqa topshiriq orqali tasdiqlanish

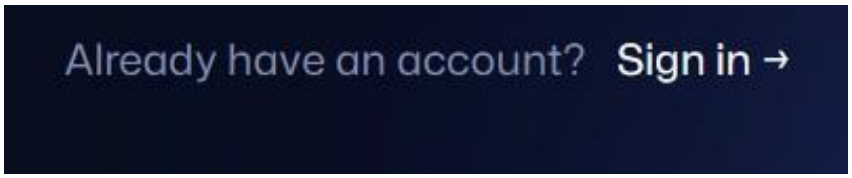

Figure 8: Sign in orqali saytga kirishni boshlash

3.3 Repository

Github ochib olganimizdan keyingi vazifa qilinayotgan loyiha/ dars/ vazifa/topshiriqga ko'ra alohida

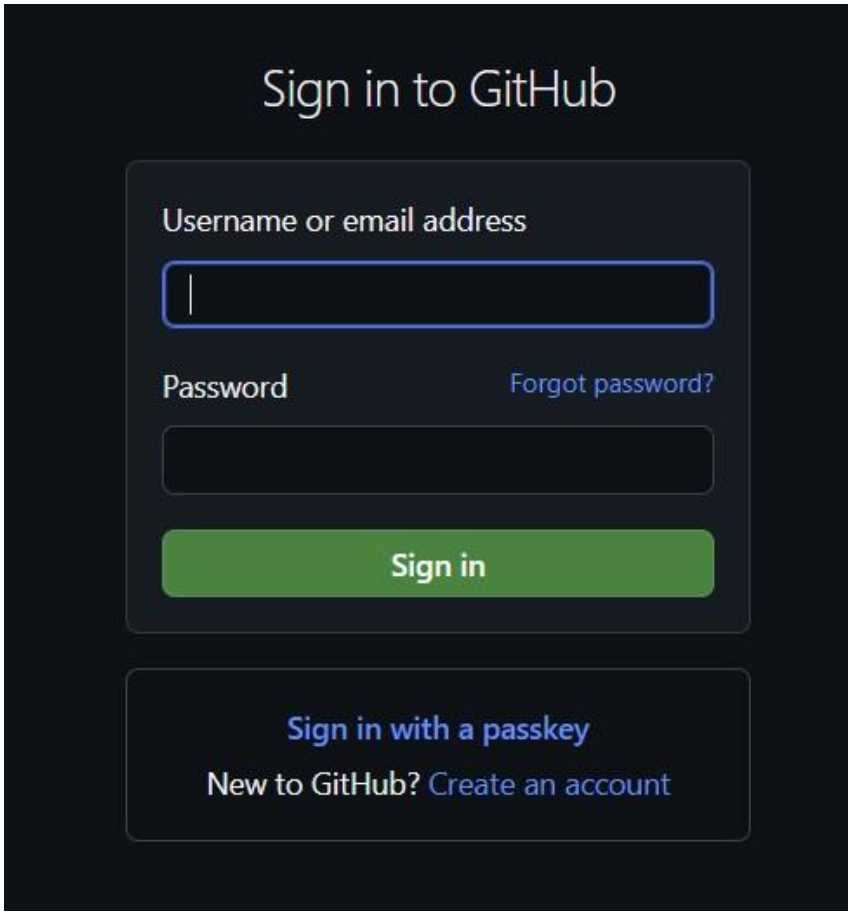

Figure 9: Tanlangan Foydalanuvchi ismi/ email address va Parol yordamida saytga kirish